

條件機率

重點整理

- **定義**：若 $P(B) > 0$ ，則在事件 B 已發生的條件下，事件 A 發生的機率記作 $P(A|B)$ 。
- **公式**： $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 。
- **乘法公式**：由上式可得 $P(A \cap B) = P(B) P(A|B) = P(A) P(B|A)$ 。
- **多事件連乘**：多個事件可一步步套條件機率，寫成連乘形式。
- **觀念重點**：條件機率不是換樣本空間，而是把注意力限制在事件 B 內重新計算比例。
- **解題提醒**：公式分母一定是「條件那件事」的機率。